Informe de Aplicación - Skills y MCP (hasta punto 6 del TP)

Proyecto

SaaS multi-tenant de gestión para consultorios odontológicos (Argentina)

Fecha

2026-10-19

Alcance cumplido (Puntos 1 al 6 del TP)

Punto 1 - Identificar una necesidad real

Necesidad: Estandarizar la fase `explore` de Spec-Driven Development (SDD) para que el agente presente opciones técnicas con por-qué, cómo y esquema visual, y se detenga en pausa obligatoria antes de generar `design.md`.

Evidencia: Skill `visual-explore-options` creada con plantilla exacta y pausa obligatoria.
Se usó en el change `C-01 foundation-setup-decisiones` (ver `discovery/explore-c01-foundation-setup-decisiones.md`).

Punto 2 - Investigar cómo crear una skill

Investigación: Se revisó la documentación oficial de OpenCode V2 (skills, commands, config).
Se identificó que una skill requiere `SKILL.md` con frontmatter `name` + `description`, ubicado en `~/.config/opencode/skills/`, `.opencode/skills/`, `.claude/skills/` o `.agents/skills/`.

Evidencia: Archivos `SKILL.md` creados en las 4 ubicaciones del proyecto y global.

Punto 3 - Investigar y seleccionar un servidor MCP

Comparación: Filesystem Server (oficial Anthropic, sin credenciales, local) vs GitHub Server (requiere token, dependencia de internet).

Elección: Filesystem Server.

Evidencia: `docs/skills-mcp/investigacion.md` sección 4.

Punto 4 - Elaborar la ficha de investigación

Archivo: `docs/skills-mcp/investigacion.md` (hasta dos páginas, con necesidad, change elegido, skill creadora, comparación MCP, pasos de instalación, archivos de la fundación,

fuentes).

Evidencia: Archivo creado en `docs/skills-mcp/investigacion.md`.

Punto 5 - Crear e integrar la skill propia

Skill creada: `visual-explore-options`

Ubicaciones instaladas:
- `C:\Users\Cara Palida\Documents\projects\odontologia-tpMetodologia\.opencode\skills\visual-explore-options\SKILL.md`
- `...\.devin\skills\visual-explore-options\SKILL.md`
- `...\.claude\skills\visual-explore-options\SKILL.md`
- `...\skills\visual-explore-options.md`
- Global: `C:\Users\Cara Palida\.config\opencode\skills\visual-explore-options\SKILL.md`

AGENTS.md actualizado: Tabla de skills disponibles + sección dedicada a `visual-explore-options` + sección de integración MCP.

Evidencia de uso: Se generaron 6 pruebas (3 with_skill + 3 baseline) con skill-creator. Resultado: with_skill 15/15 (100%) vs baseline 6/15 (40%) en assertions de plantilla, ASCII, pausa obligatoria y recomendación.

Cambio real donde se aplicó: `C-01 foundation-setup-decisiones` (archivado como `openspec/changes/archive/2026-10-19-C-01-foundation-setup-decisiones/`). El artefacto de explore se generó con la skill: `discovery/explore-c01-foundation-setup-decisiones.md`.

Decisiones tomadas con la skill (Eje 1 -> A, Eje 2 -> A, Eje 3 -> A, Eje 4 -> A, M1 -> Postgres 16 real en dev y CI):
- ADR-001: WhatsApp v1 = `official` (Cloud API de Meta)
- ADR-002: "Facturación" v1 = caja manual, sin comprobante
- ADR-003: Contrato formal de migrabilidad FDI
- Esquema: respetar `0001_cancelacion_turno`, C-02 = `002`, C-07 = ALTER de `turno`
- SQLAlchemy sincrónico + psycopg 3
- Settings con `pydantic-settings`, 14 variables, fail-fast
- Health checks `/health` y `/health/ready`
- Sobre de error `AppError` + handler único
- CI con dos jobs en paralelo + Postgres 16 y Redis 7
- Compose `api` + `worker` + `db` + `redis`
- Frontend: router v6 + api client con `code` RN-XX

Punto 6 - Configurar e integrar el MCP

Servidor: `@modelcontextprotocol/server-filesystem` (oficial de Anthropic)

Estado: CONFIGURADO Y OPERATIVO

Instalación:

[bloque de codigo]

Resultado: 12 paquetes añadidos correctamente.

Configuración del cliente (`~/.config/opencode\opencode.jsonc`):

[bloque de codigo]

Comprobación de conexión: `opencode mcp list` muestra 3 servidores conectados (`context7`, `engram`, `filesystem`). Verificado el 2026-10-19.

Causa raíz de un fallo previo (documentada en `revision-critica-punto-8.md`, D1): la entrada de `filesystem` estaba en `opencode.jsonc` -archivo que el cliente **no lee**- y además usaba `npx`, cuyo shim en Windows parte el path del workspace al contener un espacio (`Error: None of the specified directories are accessible`). El server ahora se invoca con `node` + el entry point absoluto, en el `opencode.json` activo.

Evidencia: `docs/skills-mcp/mcp-configuracion.md` actualizado con el estado real, y `docs/skills-mcp/tools/mcp-fs.js` como cliente stdio reutilizable con la raíz del proyecto.

Evidencia: `docs/skills-mcp/mcp-configuracion.md` actualizado con estado operativo.

Archivos modificados y motivo

Archivo	Motivo
`AGENTS.md`	Agregar `visual-explore-options` a skills disponibles y sección de integración MCP
`docs/skills-mcp/investigacion.md`	Crear ficha de investigación (TP punto 4)
`docs/skills-mcp/aplicacion.md`	Crear informe de aplicación (TP punto 5-6, este archivo)
`docs/skills-mcp/mcp-configuracion.md`	Crear configuración del MCP (TP punto 6)
`.opencode/skills/visual-explore-options/SKILL.md`	Instalar skill en proyecto
`.devin/skills/visual-explore-options/SKILL.md`	Replicar skill para Devin
`.claude/skills/visual-explore-options/SKILL.md`	Replicar skill para Claude
`skills/visual-explore-options.md`	Copia plana en skills/ del proyecto
`openspec/changes/archive/2026-10-19-C-01-foundation-setup-decisiones/`	Change C-01 aplicado y archivado (proposal.md, design.md, tasks.md, specs/)
`openspec/changes/C-02-tenancy-core-models/`	Punto 7 del TP: artefactos SDD de C-02 (explore + proposal + design + specs + tasks), **preparado para implementar** (no implementado, no verificado, no archivado)
`discovery/explore-c02-tenancy-core-models.md`	Punto 7 del TP: artefacto del explore de C-02 generado con la skill `visual-explore-options`
`docs/skills-mcp/revision-critica-punto-8.md`	Punto 8 del TP: revisión crítica de C-01, con evidencia de invocación de skill y de herramienta MCP, y 5 defectos detectados (D1-D5)
`docs/skills-mcp/revision-critica-punto-8-c02.md`	Punto 8 del TP: revisión crítica de

C-02 (el change de la consigna), con la evidencia de invocación de la skill y del MCP filesystem, 3 defectos corregidos (contradicción entre specs, plan de migración y seed upstream, detalle de implementación en el spec) y una prueba de borde sobre los límites del validador |
`docs/skills-mcp/preparacion.md`	Punto 7 del TP: informe de preparación del change C-02 (exploración con la skill, uso del MCP en la preparación, artefactos, escenarios, tareas y estado del roadmap)
`docs/skills-mcp/TP-preparacion-puntos-7.pdf`	Punto 7 del TP: versión PDF del informe de preparación
`docs/skills-mcp/revision-critica.md`	Punto 8 del TP: informe de revisión crítica (evidencia de invocación de skill y MCP, 8 defectos con antes/después, prueba de borde)
`docs/skills-mcp/TP-revision-critica-puntos-8.pdf`	Punto 8 del TP: versión PDF de la revisión crítica
`docs/skills-mcp/tools/md2pdf.py`	Generador de PDF de los informes del TP, con el mismo estilo medido sobre los PDFs existentes (A4, margen 45.35 pt, Helvetica/Helvetica-Bold/Courier en WinAnsi)
`docs/skills-mcp/tools/mcp-fs.js`	Punto 8 del TP: cliente MCP stdio reutilizable, con la raíz del proyecto (evita el shim `npx.cmd` con paths con espacios)
`docs/skills-mcp/mcp-configuracion.md`	Punto 8 del TP: estado real del servidor, causa raíz del fallo de conexión y su corrección (D1)

Revisión crítica

Omisión detectada: La skill `visual-explore-options` no aparece como entrada de tabla en `.atl/skill-registry.md` porque ese archivo es gestionado por el orquestador (no versionado). Se documentó como pendiente.

Corrección aplicada: Se agregó la skill manualmente a la tabla de "Skills Disponibles" en `AGENTS.md` y se documentó la ubicación en todas las rutas de descubrimiento.

Limitaciones:
- La instancia que abre el cliente de OpenCode queda rooteada en el **workspace de la sesión**, que no es el repositorio del proyecto: para consultar el repo con el MCP se usa el cliente stdio de `docs/skills-mcp/tools/mcp-fs.js`, con la raíz del proyecto.
- El registro en `.atl/skill-registry.md` es gestionado por el orquestador y no se versiona.
- El change del punto 7 se declaró en la ficha de investigación (`C-01`) y se **reevaluó a `C-02`** cuando C-01 quedó implementado y archivado; el motivo está documentado en `discovery/explore-c02-tenancy-core-models.md` §0.

Conclusión

Se completaron los puntos 1 al 6 del TP: necesidad identificada, change candidato declarado (`C-01 foundation-setup-decisiones` para el punto 7), skill `visual-explore-options` creada e integrada en el proyecto, servidor MCP seleccionado e instalado localmente, ficha de investigación elaborada, y configuración del MCP documentada. La skill está disponible para cualquier agente que trabaje en el proyecto mediante `@visual-explore-options`.

Evidencia de uso de la skill en el change C-01

El artefacto de explore se encuentra en `discovery/explore-c01-foundation-setup-decisiones.md` y fue generado invocando `@visual-explore-options`. El usuario eligió la combinación A + A + A + A con Postgres 16 real en dev y CI. El `design.md` resultante refleja esas decisiones.